

美しいプログラムを書こう

2014.01

je-pu-pu 安藤 正

<ando@je-pu-pu.jp>

自己紹介

- 名前：安藤 正
- 職業：フリーランスのプログラマ
- 得意な言語：C++，PHP
- 元ゲーム会社のプログラマ

テーマ

美しいプログラムを書こう

おことわり

- 今日はプログラミングの世界の話
- プログラム以外にも大事な事があります
- 「プログラムできない＝ダメ」じゃないです
- でも今だけプログラムの話だけにフォーカス
- プログラム＝世界

テーマ

美しいプログラムを書こう

なぜ美しいプログラムを書くの？

- プログラム＝世界
- プログラマ＝世界を作る人
- 美しいプログラムを書く＝美しい世界を作る
- 世界は自由で危険
- 秩序のある世界・便利な世界・楽しい世界も作れる
- プログラマ＝すばらしい
- プログラミング＝楽しい
- 美しいプログラム＝すばらしい

美しいプログラムとは？

- 正しく動く
 - ユーザー「美しい」
- ソースが理解しやすい
 - プログラマ仲間「美しい」
- 設計されている
 - エンジニア仲間「美しい」
- 思想がある
 - プロジェクト仲間「美しい」

正しく動くとは？

- 思った通りに動く事
- プログラムは書いた通りに動く
- 思った通りに書けるようにしよう
 - プログラミングの基礎体力、コーディング力
 - ひとつの言語・フレームワークをマスターしよう
 - PHP・CakePHP公式ドキュメント
- 思った事が伝わるようにしよう
 - 打ち合わせ・要件定義・ドキュメント

ソースが理解しやすいとは？

- 理解しにくいソースの例
- ぴったりの良い名前がつけられている
 - 英語調べよう：ALC, GOOGLE 翻訳
- 適切にコメントが書かれている
- 読みやすいように整形されている
- 構造化されている
- インターフェイスがはっきりしている
- リーダブルコード

設計されているとは？

- 設計されていないプログラムの例
- eAの設計書は画面DB良くクラスおしい
- 必要なものが必要な場所におさまっている
- プログラマ仲間が使いやすいプログラム
- オブジェクト指向プログラミング
 - 責任の範囲が明確
 - 主にクラス（関数・ファイル・プロジェクト）
 - レイヤーという考え方

思想があるとは？

- 思想のないプログラムの例
 - EC-CUBE？
- 場当たりの的でなく根底で筋が通っている
- 何が善で何が悪なのかを示せる
- 何が重要で何がそうでないのかを示せる
- 方向性がある・愛がある
- このスライド＝思想

美しくないプログラム

- じゃあプログラムが美しくなかったら？

正しく動かないプログラム

- 正しく動かない
- 「使えねえよ！」
- 「頼んだ通りにできてねえじゃねえか！」
- 「お客さんからクレームが来ました！」
- 「損害賠償です・・・」
- 「責任取って会社辞めます・・・」

ソースが理解できないプログラム

- 動くけどソースが理解できない
- 「とりあえず納品はできたけど・・・」
- 「このコードは何をやっているんだ???'」
- 「機能追加できない・・・」
- 「もしバグがあっても修正できない・・・」
- 「触りたくない・・・」
- 「というか触れない・・・」

設計されていないプログラム

- ソースは理解できるけど設計されていない
- 「一行一行見ていけばわかるけど・・・」
 - 「ぱっと見ただけでは意図がわからない・・・」
 - 「ずっと頭に入ってこない・・・」
 - 「全体の構成が把握できない・・・」
- 「欲しい処理のコードはすでにあるけど・・・」
 - 「簡単に再利用できない・・・めんどくさい・・・」
- 「ちょっと修正するだけなのに無駄が多い・・・」

思想がないプログラム

- 設計されているけど思想がない
- 「開発は楽だけど . . . 」
- 「このやり方でいいのか？と迷う . . . 」
- 「メンバーが頼りない . . . 」
- 「プロジェクトに活気がない . . . 」
- 「やる気が出ない . . . 」

テーマ

美しいプログラムを書こう

美しいプログラム

- プログラムが美しかったら？

動くプログラム

- 「自分の作ったツールで作業効率UP！」
- 「無事納品できました！」
- 「思った通り動いて使いやすいです！」
- 「プログラマの皆さんありがとう！」
- 「次の案件もよろしくお願いします！」
- 「バグ修正に追われなくていい」
- 「空いた時間にソースを整理できる」

ソースが理解しやすいプログラム

- 「先輩のソース見て勉強します！」
- 「こんな機能がPHPにあるんですね！」
- 「こういう時はこう書けばいいんですね！」
- 「あのバグ修正すぐ終わりました！」
- 「最近新人のスキルが上がってる」
- 「これである程度の事は新人に任せられる」
- 「空いた時間に全体の設計ができる」

設計されているプログラム

- 「機能追加、あのクラス拡張するだけでした！」
- 「今日の仕事終わったので帰ります！」
- 「ふむふむ・・・テストしてみよう・・・」
- 「完璧に動いている・・・！」
- 「1週間かかるはずの機能が1日で終わった！」
- 「今期の利益が2倍になりました！」
- 「我々はどこへ向かうのだろう・・・」

思想があるプログラム

- 「今回のプロジェクトの方針はこうです！」
- 「なるほど！じゃあそれで設計してみます！」
- 「ふむふむ・・・これが設計書か・・・」
- 「言いたい事が明確に分かる！」
- 「これなら何の迷いもなくコードが書ける！」
- 「すばらしいソフトウェア資産ができた！」
- 「わが子のように愛らしい！」

テーマ

美しいプログラムを書こう

美しいプログラムとは？

- 正しく動く
 - ユーザー「幸せ」
- ソースが理解しやすい
 - プログラマ仲間「幸せ」
- 設計されている
 - エンジニア仲間「幸せ」
- 思想がある
 - プロジェクト仲間「幸せ」

なぜ美しいプログラムを書くの？

- プログラム＝世界
- プログラマ＝世界を作る人
- 美しいプログラムを書く＝美しい世界を作る
- 世界は自由で危険
- 秩序のある世界・便利な世界・楽しい世界も作れる
- プログラマ＝神＝すばらしい
- プログラミング＝創造＝楽しい
- 美しいプログラム＝世界＝すばらしい

美しいプログラムを書こう

ありがとうございました。

let's Enjoy Programming !